

KONTRAK PERKULIAHAN OBE TAHUN AKADEMIK 2025/ 2026

Program Studi DIII Farmasi

Nama Mata Kuliah	:	Praktikum Kimia Farmasi Dasar
Kode Mata Kuliah/ SKS	:	25532P10 / 2
Pengampu	:	1. Dr. Buanasari, S.T., MT. 2. Modestus Ratu, S.Farm.
Semester	:	I
Hari pertemuan/ Jam	:	Senin / 10.30 – 13.50
Tempat pertemuan	:	Laboratorium Kimia

1. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta patuh kepada peraturan dalam menjalankan pekerjaannya di bidang kefarmasian.
2. Mampu menyelesaikan pelayanan resep dan pelayanan swamedikasi sesuai dengan etika dan aspek legal yang berlaku.
3. Mampu mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai sesuai dengan etika dan aspek legal yang berlaku berbasis saintek kefarmasian.
4. Mampu melaksanakan produksi sediaan farmasi sesuai dengan etika dan aspek legal yang berlaku berbasis saintek kefarmasian.
5. Mampu memahami dan melaksanakan karya ilmiah secara sistematis, logis, kreatif dan sesuai dengan kode etik penelitian berbasis saintek kefarmasian dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat
6. Mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam merancang, mengelola, dan mengembangkan usaha di bidang obat bahan alam, kosmetika, dan sarana pelayanan kefarmasian yang berdaya saing tinggi
7. Menguasai teori, metode dan konsep dalam ruang lingkup ilmu di bidang teknologi farmasi, biologi farmasi, kimia farmasi, manajemen farmasi, dan farmakologi klinik serta aplikasinya dalam pekerjaan kefarmasian

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu **memahami dan melakukan** prosedur dan keamanan keselamatan kerja di laboratorium.
2. Mahasiswa mampu **memahami dan melakukan** pemeriksaan organoleptis zat dan sifat umum
3. Mahasiswa mampu **memahami dan melakukan** pemeriksaan kelarutan suatu zat.
4. Mahasiswa mampu **memahami dan melakukan** proses pengukuran pH dan penentuan asam basa.
5. Mahasiswa mampu **memahami dan melakukan** prosedur analisis kualitatif kation.
6. Mahasiswa mampu **memahami dan melakukan** prosedur analisis kualitatif anion.
7. Mahasiswa mampu **memahami dan melakukan** prosedur analisis kualitatif senyawa obat.

Sub-Capaian Pembelajaran Lulusan (Sub-CPMK)

1. Mahasiswa mampu **memahami dan melaksanakan** prosedur dan keamanan keselamatan kerja di laboratorium, serta jenis dan fungsi peralatan laboratorium (CPMK 1)
2. Mahasiswa mampu **memahami dan melaksanakan** prosedur identifikasi, wujud dan sifat umum kation (CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, dan CPMK 5)

3. Mahasiswa mampu **memahami dan melaksanakan prosedur** identifikasi, wujud dan sifat umum anion (CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, dan CPMK 6)
4. Mahasiswa mampu **memahami dan melaksanakan** prosedur identifikasi, wujud dan sifat umum senyawa obat (CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, dan CPMK 7)

2. Manfaat Mata Kuliah

Mahasiswa mampu memahami dan memiliki keterampilan dasar untuk melakukan Teknik identifikasi kation, anion, obat dan ion-ion penyusun senyawa kimianya

3. Deskripsi Perkuliahan

Matakuliah ini menjelaskan tentang pengertian senyawa organik dan anorganik, pengenalan alat dan bahan serta penerapan teknik bekerja di laboratorium, pemeriksaan organoleptis, larutan, kelarutan dan pH senyawa organik (obat) dan anorganik, identifikasi kation-anion, identifikasi obat, prosedur identifikasi kation anion dan golongan obat

Kuliah diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan; 14 pertemuan untuk membahas materi secara tatap muka dan 2 pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

4. Tujuan Instruksional

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan prinsip, tujuan dan ketentuan umum tentang CPOB
2. Menjelaskan aspek-aspek dan ruang lingkup tentang CPOB
3. Menjelaskan petunjuk operasional tentang CPOB
4. Menjelaskan alur pembuatan sediaan farmasi, IPC, kontrol kualitas sesuai ketentuan CPOB
5. Menjelaskan peran *Management Information System* dalam pembuatan keputusan manajemen

5. Strategi/Metode Perkuliahan

Metode perkuliahan yang dilakukan dosen dengan *discovery learning*, *Small Group Discussion* (SGD) dan *Cooperative Learning*. Dosen akan memberi kuliah atau penjelasan terkait penerapan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) di Industri Farmasi khususnya.

Mahasiswa aktif dalam perkuliahan dan Dosen berlaku sebagai fasilitator dalam diskusi atau kuis atau membuat resume tiap kali diakhir perkuliahan untuk melihat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah dibagikan.

6. Materi/Bacaan Perkuliahan

Buku/bacaan dalam perkuliahan ini antara lain:

1. David G.Watson, 2005, Analisis Farmasi, Edisi 2, Penerbit buku kedokteran.
2. Day,R.A and Underwood, A.L, 1986, Analisa Kimia Kuantitatif, edisi 5, Erlangga, Jakarta.
3. Schaum outline series; College Chemistry; Mc.Graw Hill, New York 1981

4. Vogel. 1985, Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimakro, Bagian 1, PT. Kalman Media Pustak, Jakarta.
5. Vogel. 1985, Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimakro, Bagian 2, PT. Kalman Media Pustak, Jakarta.
6. Anonim, 1979, Farmakope Indonesia, Edisi III, 6-8, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
7. Anonim, 1995, Farmakope Indonesia, Edisi IV, 12, 488, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.

7. Tugas

1. Tugas Individu dapat berupa kuis dan Laporan.
2. Evaluasi tertulis diselenggarakan dua kali dengan waktu yang bersamaan dengan mata kuliah yang lain.
 - a. Evaluasi Tengah Semester/ UTS dengan metode CBT
 - b. Evaluasi Akhir Semester/ UAS dengan metode CBT

8. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Point	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84
B	3	73-78
BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-55
E	0	≤45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik "STIFERA Semarang" sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir (NA)} = (30 \% \text{ Harian}) + (35 \% \text{ UTS}) + (35 \% \text{ UAS})$$

Nilai Harian diperoleh dari:

- Keaktifan selama mengikuti kuliah (10%)

Tugas individu dapat berupa resume makul atau kuis (20%)

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	4 dari 11

9. Jadwal Perkuliahan

JADWAL Praktikum Kimia Farmasi Dasar

SEMESTER I REGULER

Jadwal perkuliahan : Senin / 10.30-13.50 WIB

PERT.	CPMK/Sub-CPMK	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN & BENTUK PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN	Bobot (%)
1 08 September 2025	Mahasiswa mampu memahami (C2) prosedur dan keamanan keselamatan kerja di laboratorium, serta jenis dan fungsi peralatan laboratorium (Sub CPMK 1)	1. Tata tertib teknik bekerja di laboratorium kimia, aturan keselamatan dan segala kebutuhan di laboratorium 2. Materi pendahuluan tentang kimia analisa kualitatif kation anion dan obat	• <i>Small Group Discussion</i> • Ceramah • <i>Latihan soal</i>	Kebenaran dalam menjawab tentang konsep kimia analisa dan safety induction	2
2 15 September 2025	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan proses identifikasi kation, mulai dari organoleptis, kelarutan, pH dan reaksi-reaksi kimia sampel kation (Sub CPMK 2)	1. Identifikasi sifat asam dan basa 2. Pengertian Reaksi Kimia 3. Macam-macam Reaksi kation-kation golongan I	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	Kebenaran dalam menjawab quis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2
3 22 September 2025	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan proses identifikasi kation, mulai dari organoleptis, kelarutan, pH dan reaksi-reaksi kimia	1. Prinsip2 reaksi kimia 2. Macam-macam Reaksi kation-kation golongan IIA dan IIIA	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	Kebenaran dalam menjawab quis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	5 dari 11

	sampel kation (Sub CPMK 2)				
4 29 September 2025	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan proses identifikasi kation, mulai dari organoleptis, kelarutan, pH dan reaksi-reaksi kimia sampel kation (Sub CPMK 2)	1.Prinsip2 reaksi kimia 2.Macam-macam Reaksi kation-kation gol IIIB dan IV	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	Kebenaran dalam menjawab quis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2
5 06 Oktober 2025	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan proses identifikasi kation, mulai dari organoleptis, kelarutan, pH dan reaksi-reaksi kimia sampel kation (Sub CPMK 2)	1.Prinsip2 reaksi kimia 2.Macam-macam Reaksi kation-kation gol V 3.Prosedur identifikasi kation yang efektif	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	Kebenaran dalam menjawab quis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	3
6 13 Oktober 2025	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan proses identifikasi anion, mulai dari organoleptis, kelarutan, pH dan reaksi-reaksi kimia sampel anion (Sub CPMK 3)	1. Prinsip2 reaksi kimia anion-anion I 2. Macam-macam Reaksi anion-anion I (halida, karbonat, sulfida)	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	Kebenaran dalam menjawab quis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2
7 20 Oktober 2025	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan proses identifikasi anion, mulai dari organoleptis, kelarutan, pH dan reaksi-reaksi kimia	1. Prinsip2 reaksi kimia anion-anion II 2. Macam-macam Reaksi anion-anion II (karboksilat, asam borat, borax, kromat)	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	Kebenaran dalam menjawab quis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
		Revisi	00
		Halaman	6 dari 11

KONTRAK PERKULIAHAN

	sampel anion (Sub CPMK 3)				
8	UTS 27-30 Oktober 2025	Evaluasi	Demonstrasi di Laboratorium	35	
9 03 November 2025	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prinsip reaksi- reaksi kimia sampel kation campuran (Sub CPMK 2)	1. Prinsip2 reaksi kimia 2. Macam- macam Reaksi kation campuran dalam suatu sampel	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	Kebenaran dalam menjawab quis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2
10 10 November 2025	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prinsip reaksi- reaksi kimia sampel anion campuran (Sub CPMK 3)	1. Prinsip2 reaksi kimia 2. Macam- macam Reaksi anion campuran dalam suatu sampel	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	Kebenaran dalam menjawab quis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2
11 17 November 2025	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prosedur analisis kualitatif senyawa obat (Sub CPMK 4)	Identifikasi obat golongan asam dan golongan phenol	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	Kebenaran dalam menjawab quis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2
12 24 November 2025	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prosedur analisis kualitatif senyawa obat (Sub CPMK 4)	Identifikasi obat golongan karbohidrat dan antibiotika	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	Kebenaran dalam menjawab quis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2
13 01 Desember 2025	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prosedur analisis	Identifikasi obat golongan anestesi dan vitamin	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i>	Kebenaran dalam menjawab quis dan kesesuaian	2

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	7 dari 11

	kualitatif senyawa obat (Sub CPMK 4)		c) <i>Cooperative Learning</i>	penulisan dan pembahasan laporan	
14 08 Desember 2025	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prosedur analisis kualitatif senyawa obat (Sub CPMK 4)	Identifikasi senyawa obat golongan pyrazolon, xanthin dan derivat sulfa	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	Kebenaran dalam menjawab quis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2
15 15 Desember 2025	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prosedur analisis kualitatif senyawa obat (Sub CPMK 4)	Teknik atau cara-cara identifikasi obat dengan prosedur yang efektif	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	Kebenaran dalam menjawab quis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	3
16	UAS 05-06 Januari 2026	Evaluasi	Demonstrasi di laboratorium	35	

Perwakilan Mahasiswa

Semarang, 08 September 2025

Dosen Pengampu,


Ivander Azzam Abyantara
 NIM. A1252020


Dr. Buanasari, S.T., M.T
 NIP. 071110122


Modestus Ratu, S.Farm
 NIP. 070924177

Mengetahui,
Ka. Prodi DIII

Apt. Wahyu Setiyaningsih, M.Farm
 NIP. 07032093

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	8 dari 11

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	9 dari 11

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	10 dari 11

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	11 dari 11